

תקשורת מחשבים - פרויקט גמר

הוראות להגשת המטלה:

1. הגשה בשלשות
2. שם קובץ ההגשה (מכוון) חייב להכיל את ת"ז של הסטודנטים.
3. שימו לב, חובה שהקוד ירוץ בכל מחשב ולכן כל החלטה מקומית (מסלול / **path**) חייבת להיות כללית.
4. כתיבת קוד נכונה כולל שמות משתנים, אובייקטים ופונקציות קטנות שצריך, אין מספרי קסם.
5. חלק נכבד מהציון (לפחות 40%) יינתן על כתיבת קוד נכונה, מבנה, בדיקות וכו'.
6. חלק נכבד מהציון יינתן על אופי המימוש שלכם, מימושים פשוטים יקבלו ציון בהתאם.
7. יש לכוון את כל הקבצים ב-ZIP בלבד.
- a. יש להגיש מסמך pdf שמסביר מה עשיתם, ומכיל בתוכו את פירוט הארכיטקטורה של כל שלב, פרומפטים / מקורות ואת התשובות לשאלות המצורפות בהמשך.
- b. יש להגיש קבצי הקלטות של התעבורה. ההקלטות הנדרשות יפורטו בהמשך מסמך המטלה. אתם נדרשים להקליט כל תעבורה רלוונטית גם אם לא מצויינת במפורש בהוראות. (יש לסנן את קבצי ההקלטות ולשלוח רק את החבילות הרלוונטיות)
- c. במקרה בו קובץ ההגשה (zip) גדול מידי, תעלו לענן / גיט / כל פתרון אחר ותצרפו לינק למסמך ה-pdf
8. עליכם להתייחס למסמך זה כאפיון המערכת. חובה עליכם להתייחס למקרי קצה ולטיפול בבאגים גם אם לא מופיע במסמך באופן מדויק מה המקרה. חוסר בטיפול בבאגים ובמקרי קצה יוריד נקודות.
9. כתבו מסמך המאפיין את המערכת שלכם. המלצה - השתמשו במסמך שהעלנו לכם.
10. אופן / צורת / אלגוריתם שתבחרו יהווה חלק מהציון. אל תנסו לשאול אותנו אם משהו מספיק. על פי מורכבות (ונכונות) הפתרון יינתן הציון.
11. אסור להעתיק. זאת אומרת:

- מותר לדבר אחד עם השני בנוגע למטלה, להתייעץ איך כדאי לממש, ולשתף בבעיות שצצות, כל זמן שזה נעשה בע"פ. אסור לעזור ע"י העברה של קטע קוד כלשהו מאחד לשני, אפילו לא פונקציה אחת. במידה ומתגלית העתקה 2 הצדדים יקבלו 0 במטלה וייכשלו בקורס, ללא תלות במי העתיק ממי. שימוש ב-**chat gpt** או בכל מודל/סוכן שכותב את הקוד במקומכם הינו העתקה לכל דבר (לרבות **copilot** ודומיו)
- מותר להיעזר באינטרנט, אבל אסור להעתיק קוד שמצאתם כמות שהוא - כתבו את הקוד בעצמכם. בפרט, יש איסור להעתיק קוד מ-github.

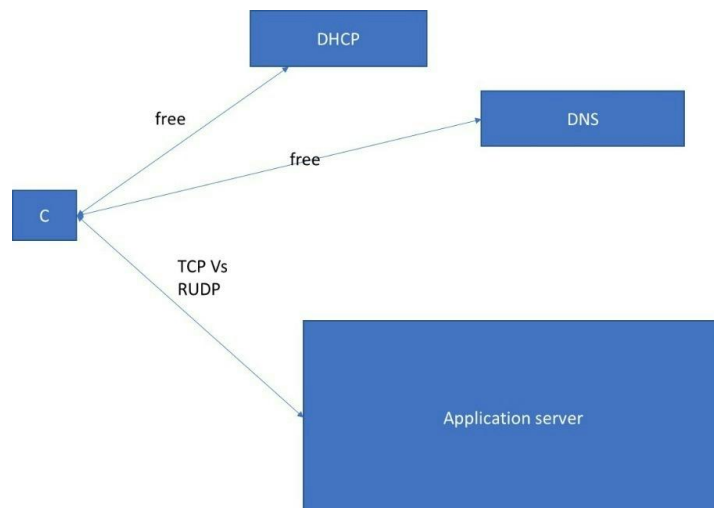
- מי שעובד עם github חייב להגדיר repository private.
- מותר להיעזר בחונך או במורה פרטי, אבל אסור שהם יכתבו לכם את הקוד או חלקו.
- מותר ואפילו רצוי להשתמש בכלי עזר כגון GPT ו-copilot לעזרה בהבנת/תכנון הפתרון באופן תיאורטי אבל חובה להוסיף את ה-prompt עם דגש שכלי העזר צריכים לעזור לכם בחלקים מסויימים אבל לא לפתור לכם את התרגיל או חלקים שלמים.

תיאור התרגיל: שפת תכנות היא Python

לאורך הסמסטר דיברנו תמיד על תהליך שלם של גישה לאתר web. מהרגע שאנחנו מתחברים לרשת חדשה, דרך קבלת כתובת ה-IP של שרת ה-WEB ועד החיבור אליו. לכן בפרויקט זה נרצה לשלב את כל החלקים הללו.

עליכם לבנות מערכת תקשורת בין קליינט למספר שרתים:

- (1) DHCP – עד 20 נק'
- (2) DNS local server - עד 20 נק'
- (3) Application Server - עד 60 נק'



החיבור בין הלקוח לשני השרתים הראשונים (DHCP, DNS) הוא על פי מה שלמדנו בכיתה. כל רעיון יצירתי כגון שילוב של DoH ואחרים יקבל בonus. אין הכרח להפעיל שלושה מחשבים וירטואלים במקביל, אפשר לעבוד כל שלב בנפרד ולהעביר את המידע ביניהם בצורה ידנית או אוטומטית.

החיבור בין הלקוח לשרת האפליקציה צריך לתמוך בשתי הגרסאות:

- (1) TCP
- (2) Reliable UDP שמשלב בתוכו אחד או יותר מהחלקים הבאים (אין חובה לממש את כל החלקים אבל לכל חלק מהווה ציון בפני עצמו והיצירתיות שלכם והשקעה תילקח בחשבון):
 - a. Reliability
 - b. Congestion control - האם אתם משתמשים ברעיונות מבוססי ARQ, האם אתם משתמשים בחלון דינמי, כיצד החלון הדינמי עולה/יורד, מה קורה כאשר מקבלים ACK, האם אתם עובדים עם טיפול ב-FR
 - c. Flow control

במסמך, יש לבצע את הדברים הבאים:

- לצייר דיאגרמת מצבים בהם המערכת עובדת.
- להסביר כיצד המערכת מתגברת על איבוד חבילות.
- להסביר כיצד המערכת מתגברת על בעיות latency.

מבחינת האפליקציה ישנן מספר אפשרויות, כל קבוצה תקבל (מתוך טבלה שתתפרסם במקביל לקובץ זה) את סוג שרת האפליקציה, ופרמטרים נוספים שעליה לממש עבור שרת זה. סוגי השרתים הם:

- 1) אפליקציה שרת וידאו על בסיס **DASH** - השרת יכיל מספר קטן של סרטי וידאו כאשר כל סרט יהיה באיכויות שונות וכך הלקוח יוכל לבקש איכות שונה. על מנת לפשט את הפתרון אפשר לקחת מספר תמונות ולקודד אותם באיכות שונה ואז רצף התמונות המקורי הוא הסרט והאיכויות יאפשרו לכם לעבור בין האיכויות על פי החלטת הלקוח.
- 2) אפליקציית שרת **FTP** - שרת מחזיק רשימת קבצים כאשר האופן שבו יוצגו הקבצים ללקוח תהיה שונה. השיטה תוגדר לקבוצה מראש.
- 3) אפליקציית **HTTP** לשרת אחר שמשם יורד הקובץ.
- 4) שליחת **prompt** לשירות שאתם תבחרו (**chatgpt** וכו') לקבלת תשובה.
- 5) הפעלת **agent** (עליכם לממש אותו גם) שמבצע פעולה (בסיסית כמו פתיחת קובץ והכנסת הנתונים ששלחתם לתוכו)
- 6) יש לכם רעיון לאפליקציה - פנו במייל לרכז הקורס לקבל אישור

מעבר לכתיבת הקוד עליכם לענות על השאלות הבאות (כתבו את תשובותיכם במסמך):

- 1) מנה לפחות ארבע הבדלים עיקריים בין פרוטוקול **TCP** ל-**QUIC**.
- 2) מנה לפחות שני הבדלים עיקריים בין **Cubic** ל-**Vegas**.
- 3) הסבר מהו פרוטוקול **BGP**, במה הוא שונה מ-**OSPF** והאם הוא עובד על פי מסלולים קצרים.
- 4) בהינתן הקוד שפיתחתם בפרויקט זה, אנא הוסיפו את הנתונים לטבלה הזו על בסיס תהליך ההודעות של הפרויקט שלכם.
הסבירו איך ההודעות ישתנו אם יהיה **NAT** בין המשתמש לשרתים, והאם תשתמשו בפרוטוקול **QUIC**.

Application	Port Src	Port Des	IP Src	IP Des	Mac Src	Mac Des

- 5) הסבירו את ההבדלים בין פרוטוקול **ARP** ל-**DNS**.

הערות כלליות:

- ניתן להניח שכמות ההודעות של כל לקוח לא תעלה על 100 הודעות.
- שימו לב, גודל מקסימלי לחבילה (datagram) להעברה באמצעות UDP הינו 64KB. לכן יש להגביל גודל הקובץ להורדה.
- קודם יש לנסות על מחשב אחד גם את הלקוח וגם את שרת. תזכורת: כתובת מקומית של כל מחשב היא 127.0.0.1 או localhost.
- תשובה בסגנון: "לא כתבתם במטלה שצריך לטפל בזה" לא תתקבל.
- אתם אמורים ליצור איבוד חבילות + השהיות על מנת לבדוק את המערכת שלכם
- יש להגדיר את הפורטים על בסיס מה שתקבלו בקובץ הנפרד. לגבי פורטים נוספים, יש להגדיר אותם על בסיס הפורטים הידועים.

עליכם להגיש: קוד לחלקים 1-3, מסמך פירוט כמתואר בקובץ זה, הקלטות (קבצי PCAP) רלוונטיות.

בהצלחה!